CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Le théorème de Wilson

Énoncé

1. Soit p premier. Déterminer les éléments de $\mathbb{F}_p^*$ égaux à leur inverse.
2. En déduire que $(p-1)! \equiv -1\ [p]$.
3. Réciproquement, montrer que si $n \geqslant 2$ vérifie $(n-1)! \equiv -1\ [n]$, alors n est premier.
4. Soit $p = 4k+1$ premier. Montrer que $\left((2k)!\right)^2 \equiv -1\ [p]$. Vérifier pour $p = 13$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps.

Ce qu'on te demande. Caractériser les nombres premiers par une congruence.

Corrigé

1. Les éléments égaux à leur inverse

Le coup d'œil. On résout $x^2 = 1$ dans un corps : produit nul.

$x^2 = 1 \iff (x-1)(x+1) = 0 \iff x = 1$ ou $x = -1$. Ce sont $\bar{1}$ et $\overline{p-1}$ (confondus si $p = 2$).

2. Simplifier le produit

Le coup d'œil. Dans $(p-1)!$, chaque élément rencontre son inverse, sauf 1 et -1.

Pour $p \geqslant 3$: les éléments $\bar{2}, \dots, \overline{p-2}$ s'apparient avec leurs inverses, chaque paire donne $\bar{1}$. Il reste $\bar{1} \cdot \overline{p-1}$:

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

($p = 2$: $1! \equiv -1\ [2]$.) Exemple $p = 7$: $720 = 7 \times 103 - 1$.

3. La réciproque

Le coup d'œil. Si n a un diviseur d avec $1 < d < n$, alors d divise $(n-1)!$, et aussi $(n-1)!+1$: il divise 1.

Soit $d \mid n$ avec $1 < d < n$. Alors $d \mid (n-1)!$ (c'est un des facteurs) et $d \mid n \mid (n-1)! + 1$, donc $d \mid 1$: absurde. n n'a pas de diviseur strict : il est premier.

$$n \text{ premier} \iff (n-1)! \equiv -1 \pmod{n}.$$

4. Une racine carrée de -1

Le coup d'œil. On coupe $(4k)!$ en deux moitiés : la seconde moitié est l'opposée de la première modulo p.

$(p-1)! = \prod_{j=1}^{2k} j \cdot \prod_{j=1}^{2k}(p-j) \equiv (2k)! \cdot (-1)^{2k}(2k)! = \left((2k)!\right)^2$ (car $p - j \equiv -j$). Par Wilson :

$$\left((2k)!\right)^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

$p = 13$, $k = 3$: $6! = 720 = 13 \times 55 + 5$, et $5^2 = 25 = 26 - 1 \equiv -1$ [13].

Le piège

Apparier x avec x^{-1} sans exclure les cas $x = x^{-1}$: c'est la question 1 qui les identifie.

La méthode

Produit de tous les éléments d'un groupe abélien fini : apparier chaque élément avec son inverse.

Rappels de cours utilisés

- **Inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.**

  $$\bar{a} \text{ inversible dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff a \wedge n = 1.$$

  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.